

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 3.1 Algebraické rovnice a nerovnice; 3.2 Lineární rovnice a jejich soustavy; 3.3 Rovnice s neznámou ve jmenovateli**MAT-13a** Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-13b** Řeším soustavy lineárních rovnic a v jednodušších případech diskutuji jejich řešitelnost a počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** lineární rovnice; soustavy lineárních rovnic; rovnice s neznámou ve jmenovateli; vyjádření neznámé**Připomenutí**

$$ax = b, \quad a \neq 0 \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

$$0 \cdot x = 0 \Rightarrow K = \mathbb{R}, \quad 0 \cdot x = b \neq 0 \Rightarrow K = \emptyset$$

$$p(q-1) = 2q+3 \Rightarrow q(p-2) = p+3$$

$$\frac{t}{t_1} + \frac{t}{t_2} = 1$$

$$s = vt$$

$$c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2)$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhům 3.1–3.3: lineární rovnice a jejich soustavy, rovnice s neznámou ve jmenovateli, vyjádření neznámé ze vzorce a slovní úlohy. Celkem 36 bodů; množinu řešení zapisuj symbolem ($K = \{ \dots \}, \emptyset, \mathbb{R}$). Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $3(x-2) - 2(4-x) = x+6$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+1}{4} = \frac{x}{6}$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: 3.1 $2(x+3) = 2x+5$ 3.2 $4(x-1) = 2(2x-2)$ (2 body) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ soustavu rovnic: $x+2y=8$, $3x-y=3$ (1 bod) ★☆☆
- Ze vztahu $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ vyjádři b (všechny veličiny jsou kladné, $a \neq f$). (1 bod) ★★★
- Pro $q \neq 1$ a $p \neq 2$ platí $p = \frac{2q+3}{q-1}$. Vyjádři proměnnou q . (1 bod) ★★★
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x+3}{x-1} = 3$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-2} = \frac{2}{x-2} + 1$ (1 bod) ★★★
- Otec je nyní třikrát starší než syn. Za 12 let bude jen dvakrát starší. Kolik let je synovi nyní? (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1} = \frac{6}{x^2-1}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★★

B. Uzavřené úlohy

- Je dána rovnice $ax-4=2x+b$ s neznámou $x \in \mathbb{R}$ a reálnými čísly a, b . Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Pro $a=2$, $b=-4$ má rovnice nekonečně mnoho řešení. 11.2 Pro $a=2$, $b=0$ má rovnice právě jedno řešení. 11.3 Pro $a=4$, $b=0$ je řešením rovnice $x=2$. (max. 3 body) ★☆☆
- Řešením soustavy $x+y+z=6$, $x-y=1$, $y-z=1$ je trojice $[x; y; z]$. Kolik je součin $x \cdot y \cdot z$? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 (2 body) ★☆☆
- Přímky o rovnicích $y=2x-1$ a $x+y=5$ se protínají v bodě: A) $[1; 4]$ B) $[2; 3]$ C) $[3; 2]$ D) $[3; 5]$ E) $[4; 1]$ (2 body) ★☆☆
- Pro kterou hodnotu parametru $m \in \mathbb{R}$ nemá soustava $2x+my=3$, $4x+6y=5$ žádné řešení? A) -3 B) $1,5$ C) 3 D) 6 E) pro žádnou hodnotu m (2 body) ★★★
- Jedno čerpadlo vyčerpá nádrž za 6 hodin, druhé za 4 hodiny. Za jak dlouho ji vyčerpají, budou-li pracovat společně? A) 2 h 24 min B) 2 h 30 min C) 2 h 40 min D) 5 h E) 10 h (2 body) ★★★

16. Ze vzorce pro obsah lichoběžníku $S = \frac{(a+c)v}{2}$ vyjádři c . A) $c = \frac{2S-a}{v}$ B) $c = \frac{S}{2v} - a$ C) $c = 2Sv - a$ D) $c = \frac{2S}{v} - a$ E) $c = \frac{2S}{v+a}$ (2 body) ★☆☆
17. Množina všech řešení rovnice $\frac{x^2-2x}{x-2} = 0$ v oboru $\mathbb{R}$ je: A) $\emptyset$ B) $\{0\}$ C) $\{2\}$ D) $\{0; 2\}$ E) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ (2 body) ★★☆☆
18. Přiřaď ke každé rovnici (18.1–18.2) množinu všech jejích řešení v oboru $\mathbb{R}$ (A–F). 18.1 $\frac{2}{x} = \frac{3}{x+1}$ 18.2 $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3}$ A) $\emptyset$ B) $\{1\}$ C) $\{2\}$ D) $\{3\}$ E) $\{-3; 3\}$ F) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ (max. 4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Ve dvou třídách je celkem 56 žáků. Na výlet jelo 75 % žáků první třídy a 50 % žáků druhé třídy, celkem 36 žáků. Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočti, kolik žáků má každá třída. V záznamovém archu uveď celý postup řešení (popis neznámých, sestavení rovnice, řešení a odpověď). (max. 3 body) ★★☆☆
20. Řeš v oboru $\mathbb{R}$ soustavu rovnic: $x + y - z = 4$, $2x - y + z = 5$, $x + 2y + z = 8$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2026 podzim (2026P) – úlohy 3, 6 a 13** – rovnice s neznámou ve jmenovateli (postup), vyjádření proměnné vytknutím (postup), slovní úloha soustavou rovnic; klíč správných řešení je na webu Cermatu https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf
- **Maturita 2025 jaro (2025J) – úlohy 6, 7 a 8** – lineární rovnice z rovnosti nákladů, soustava tří lineárních rovnic (postup), slovní úloha o průměrných platech; klíč na webu Cermatu https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf
- **Maturita 2023 jaro (2023J) – úlohy 4, 5 a 14** – rovnice s neznámou ve jmenovateli (postup), soustava dvou rovnic, slovní úloha č. 14; klíč a vzorové řešení na webu Cermatu https://maturita.cermat.cz/files/files/testy-zadani-klice/MA_jaro_2023_sada_A_DT_new.pdf
- **Matweb.cz – Soustavy rovnic** – dosazovací a sčítací metoda, počet řešení soustavy, řešené příklady <https://matweb.cz/soustavy-rovnic/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $x = 5$
2. $x = \frac{7}{3}$ (po vynásobení 12: $5x - 7 = 2x$)
3. 3.1 $K = \emptyset$ (vyjde $6 = 5$); 3.2 $K = \mathbb{R}$ (vyjde $0 = 0$)
4. $[x; y] = [2; 3]$
5. $b = \frac{af}{a-f}$
6. $q = \frac{p+3}{p-2}$ ($pq - p = 2q + 3$, vytknout q)
7. $K = \{3\}$ (podmínka $x \neq 1$)
8. $K = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ (po vynásobení vyjde $x = x$ – platí pro všechna přípustná x)
9. 12 let ($3s + 12 = 2(s + 12)$)
10. podmínky $x \neq \pm 1$;
 $3(x + 1) - 2(x - 1) = 6 \Rightarrow x + 5 = 6 \Rightarrow x = 1$; kořen odporuje podmínce, $K = \emptyset$
11. 11.1 ANO (vyjde $0 = 0$); 11.2 NE (vyjde $-4 = 0$, žádné řešení); 11.3 ANO ($4x - 4 = 2x$)
12. E – $x = y + 1$, $z = y - 1$, $3y = 6$; $[3; 2; 1]$, součin 6
13. B – $2x - 1 = 5 - x \Rightarrow x = 2$, $y = 3$ (A, C, E leží jen na druhé přímce)
14. C – pro $m = 3$ je levá strana 1. rovnice polovinou levé strany 2. rovnice, pravá ne ($3 \neq 2,5$): rovnoběžky
15. A – $\frac{t}{6} + \frac{t}{4} = 1 \Rightarrow t = \frac{12}{5}$ h = 2 h 24 min
16. D – $a + c = \frac{2S}{v}$
17. B – čítec $x(x - 2) = 0$, ale $x = 2$ podmínka vylučuje
18. 18.1 C ($2x + 2 = 3x$); 18.2 A (vyjde $x = 3$, která podmínka vylučuje)
19. $x \dots$ žáci 1. třídy, $y \dots$ žáci 2. třídy; $x + y = 56$, $0,75x + 0,5y = 36$; $x = 32$, $y = 24$; zkouška $24 + 12 = 36$; odpověď: první třída má 32 a druhá 24 žáků
20. $[x; y; z] = [3; 2; 1]$: sečtením 1. a 2. rovnice $3x = 9$; pak $y - z = 1$ a $2y + z = 5$, tedy $y = 2$, $z = 1$

Řešení krok za krokem

Úloha 8

1. Podmínka: $x \neq 2$.
2. Vynásobíme rovnici výrazem $(x - 2)$: $x = 2 + (x - 2)$.
3. Úprava: $x = x$, tj. $0 = 0$ – rovnost platí pro každé přípustné x .
4. Vyřadíme $x = 2$ podle podmínky: $K = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Úloha 14

1. Soustava nemá řešení, když jsou levé strany rovnic násobkem jedna druhé, ale pravé strany ne (rovnoběžné různé přímky).
2. 1. rovnici vynásobíme dvěma: $4x + 2my = 6$.
3. Porovnáme s 2. rovnicí $4x + 6y = 5$: levé strany se shodují pro $2m = 6$, tj. $m = 3$.
4. Pravé strany $6 \neq 5$ – rovnice si odporují, soustava nemá řešení; pro $m \neq 3$ má právě jedno řešení.
5. Správná odpověď je C.

Úloha 20

1. Sečteme 1. a 2. rovnici (y i z se odečtou): $3x = 9$, tedy $x = 3$.
2. Dosadíme $x = 3$ do 1. a 3. rovnice: $y - z = 1$ a $2y + z = 5$.
3. Sečtením: $3y = 6$, $y = 2$; potom $z = y - 1 = 1$.
4. Zkouška ve 2. rovnici: $2 \cdot 3 - 2 + 1 = 5 \checkmark$.
5. Řešení: $[x; y; z] = [3; 2; 1]$.